

Preservación de fórmulas universales en subestructuras

Lema 1. Sean B una L -estructura y A una subestructura de B . Sea $\varphi(x)$ (equivalente a) una fórmula universal y $a \in A^x$. Si $B \models \varphi(a)$, entonces, $A \models \varphi(a)$.

Demostración: Tenemos que $\neg\varphi$ es equivalente a una fórmula existencial (`lem-equivalencia-semanti`). Por tanto, por el `lem-preservacion-formulas-existenciales`/Lema 1, tenemos que $A \models \neg\varphi(a)$ implica $B \models \neg\varphi(a)$, luego $B \models \varphi(a)$ implica que $A \models \varphi(a)$. ■